МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет
Кафедра бионики и статистической радиофизики

ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Отчет по лабораторной работе

Студентов группы 438Б
(0424С1ИБг3)
3 курса специалитета
Савельев М.И., Скороходов С.А.,
Степушов Г.С., Калиновский М.И.

Основная образовательная
программа подготовки по
направлению 10.05.02
«Информационная безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы
подвижной цифровой защищенной
связи»)

Нижний Новгород 2026

Содержание

I. Введение . . . 2
Цель работы . . . 2
Объект и задачи исследования . . . 2
II. Теоретическая часть . . . 3
1. Оценка среднего значения . . . 3
2. Погрешность оценки и влияние корреляции . . . 3
3. Спектральная плотность мощности . . . 4
4. Доверительный интервал . . . 4
III. Практическая часть . . . 5
1. Задание 1. Реализации случайного процесса и его спектры . . . 5
2. Задание 2. Поведение оценки среднего при изменении числа отсчётов 5
3. Задание 3. Зависимость СКО оценки от числа усредняемых отсчётов 7
4. Задание 4. Зависимость СКО оценки от временного интервала . . . 8
5. Задание 5. Определение характеристик по спектральной плотности мощности . . . 9
5.1 Исходный процесс (задание 5.1) . . . 9
5.2 Усреднённый процесс (задание 5.2) . . . 10
6. Задание 6.1. Гистограмма оценок и доверительный интервал . . . 11
7. Задание 6.2. Зависимость доверительного интервала от β и N . . . 12
IV. Вывод . . . 13
V. Приложение . . . 14
Приложение 1. Скриншоты задания 6.2 при $N = 32$ . . . 14
Приложение 2. Скриншоты задания 6.2 при $N = 4$ . . . 15
Приложение 3. Скриншоты задания 6.2 при $N = 1$ . . . 16

I. Введение

Цель работы

Изучить алгоритмы оценки среднего значения эргодического случайного процесса, исследовать влияние корреляции между отсчётами на погрешность оценки и освоить способы оценки среднего, дисперсии и доверительного интервала по временным и спектральным характеристикам сигнала.

Объект и задачи исследования

Объект исследования — дискретный гауссовский шум, генерируемый лабораторной установкой при относительных временах корреляции $\tau_{\text{корр}} = 10$, 30 и 100. В работе решаются следующие задачи:

- наблюдение реализаций шума и СПМ при разных $\tau_{\text{корр}}$;
- исследование оценки среднего, её разброса и зависимости СКО от N и Δt;
- определение характеристик исходного и усреднённого процессов по СПМ;
- исследование гистограмм оценок и доверительных интервалов при разных N и β.

II. Теоретическая часть

1. Оценка среднего значения

Пусть $x_1, x_2, \ldots, x_n$ — измеренные значения случайной величины. Естественной точечной оценкой математического ожидания является среднее арифметическое независимых измерений:

$$\tilde{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Для случайного процесса $x(t)$ используют дискретные равноотстоящие отсчёты $x(t_i)$, разделённые интервалом Δt:

$$\tilde{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x(t_i), \qquad \Delta t = t_{i+1} - t_i.$$

При стационарности и эргодичности процесса такая оценка несмещённая: её статистическое среднее равно математическому ожиданию. С ростом объёма независимого материала оценка сходится по вероятности к истинному среднему (закон больших чисел).

2. Погрешность оценки и влияние корреляции

Погрешность оценки характеризуется среднеквадратическим отклонением самой оценки от истинного среднего:

$$\sigma_{\tilde{x}} = \sqrt{D[\tilde{x}]} = \sqrt{\left\langle (\tilde{x} - \langle x \rangle)^2 \right\rangle}.$$

Для N независимых одинаково распределённых отсчётов дисперсия среднего уменьшается в N раз, а СКО — в $\sqrt{N}$ раз:

$$D[\tilde{x}] = \frac{D[x]}{N}, \qquad \sigma_{\tilde{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}.$$

Для коррелированного процесса точность зависит не только от N, но и от отношения Δt к времени корреляции $\tau_{\text{корр}}$. Дисперсия оценки выражается через ковариационную функцию:

$$D[\tilde{x}] = \frac{D[x]}{N} + \frac{1}{N^2}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j \neq i} B'_x(t_i - t_j).$$

При $\Delta t \ll \tau_{\text{корр}}$ соседние отсчёты сильно коррелированы, и новые измерения дают малый прирост независимой информации. При Δt порядка $\tau_{\text{корр}}$ и больше взаимная ковариация мала, и оценка ведёт себя как среднее независимых измерений.

3. Спектральная плотность мощности

Корреляционная функция связана с ковариационной функцией и средним: $K_x(\tau) = B_x(\tau) + \langle x \rangle^2$. При ненулевом среднем в спектре появляется составляющая на нулевой частоте, пропорциональная квадрату среднего; дисперсия определяется непрерывной частью спектра.

Временное усреднение на интервале T можно представить как линейное преобразование:

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{T} \int_{t-T}^{t} x(u)\, du.$$

Такой усреднитель действует как низкочастотный фильтр. Связь спектров исходного и усреднённого процессов имеет вид:

$$S_{\tilde{x}}(2\pi f) = S_x(2\pi f)\, |K(j2\pi f)|^2,$$

$$|K(j2\pi f)|^2 = \left[\frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T} \right]^2.$$

Эффективная полоса усреднителя вблизи нулевой частоты имеет порядок $\Delta f_{\text{эфф}} \approx 1/(2T)$. С ростом T полоса сужается, а дисперсия оценки падает. При $T \gg \tau_{\text{корр}}$ точность определяется числом независимых отсчётов внутри интервала усреднения.

4. Доверительный интервал

Оценка среднего случайна, поэтому случайна и её ошибка. Для заданной доверительной вероятности β выбирают интервал I_β, который с этой вероятностью накрывает истинное среднее. При нормальном приближении:

$$I_\beta = t_\beta \sigma_{\tilde{x}}, \qquad P\big(|\tilde{x} - \langle x \rangle| \leqslant I_\beta\big) = \beta.$$

С ростом β интервал расширяется; при увеличении N погрешность и доверительный интервал, как правило, уменьшаются.

III. Практическая часть

1. Задание 1. Реализации случайного процесса и его спектры

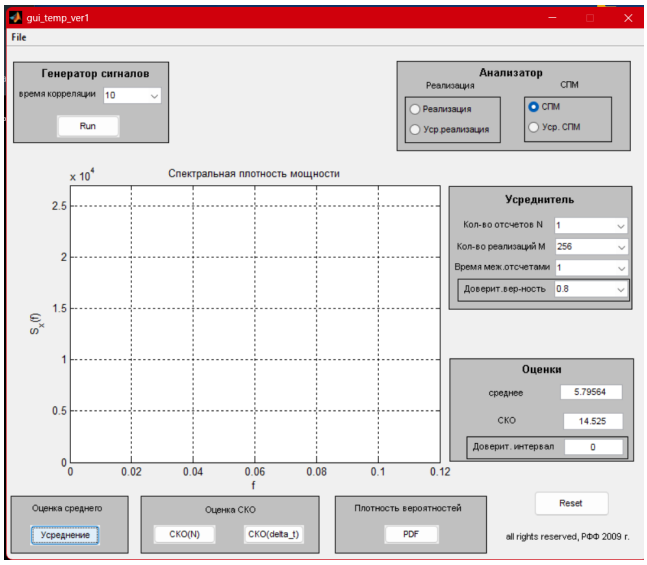
Исследованы реализации гауссовского шума и их спектральные плотности мощности при $\tau_{\text{корр}} = 10$, 30 и 100 (рис. 1).

При $\tau_{\text{корр}} = 10$ сигнал изменяется наиболее быстро, при $\tau_{\text{корр}} = 30$ колебания плавнее, при $\tau_{\text{корр}} = 100$ наблюдаются наиболее протяжённые участки. С ростом времени корреляции характерная полоса спектра сужается: $\Delta f \sim 1/\tau_{\text{корр}}$.

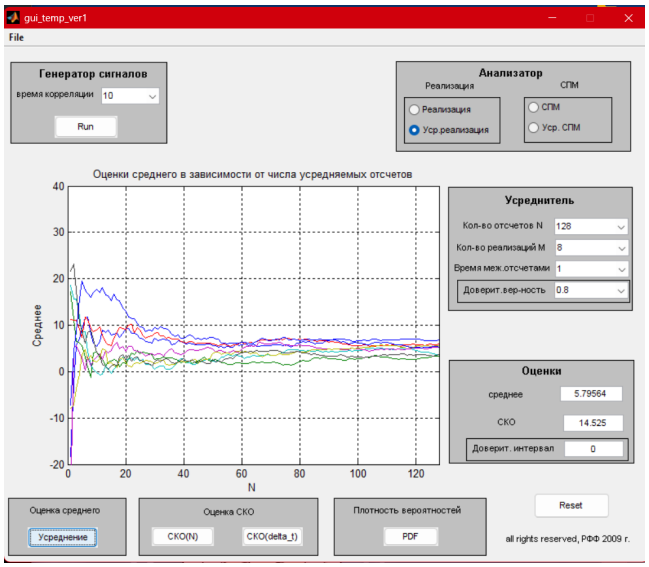
2. Задание 2. Поведение оценки среднего при изменении числа отсчётов

На первом этапе при $\tau_{\text{корр}} = 10$, $M = 256$, $\Delta t = 1$ и $N = 1$ выполнено усреднение ансамбля. Блок оценок дал:

$$\langle \tilde{x} \rangle = 5{,}79564, \qquad \sigma_{\tilde{x}} = 14{,}525, \qquad D[x] \approx \sigma_{\tilde{x}}^2 = 14{,}525^2 = 210{,}98.$$



(а) Результат усреднения: $N = 1$, $M = 256$

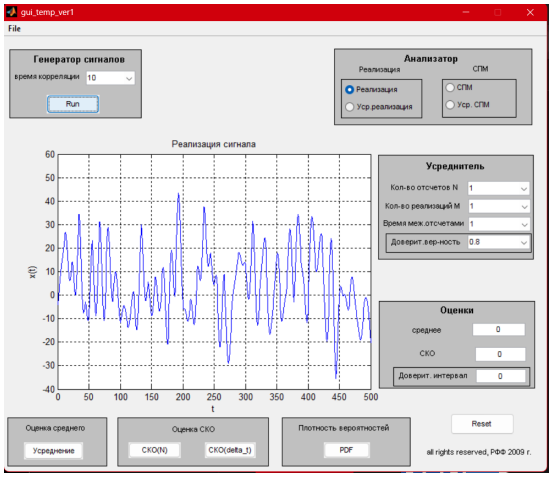


(б) Изменение оценок среднего при N от 1 до 128 ($M = 8$)

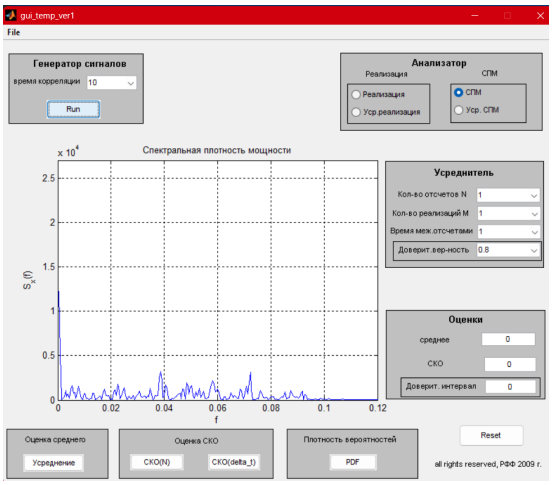
Рис. 2. Результаты усреднения ансамбля и изменение оценок среднего

На втором этапе использованы $M = 8$, $\Delta t = 1$ и $N = 128$. На графике рис. 2б приведены восемь траекторий оценки среднего при последовательном росте числа отсчётов: вначале разброс между реализациями велик, затем оценки группируются около общего значения.

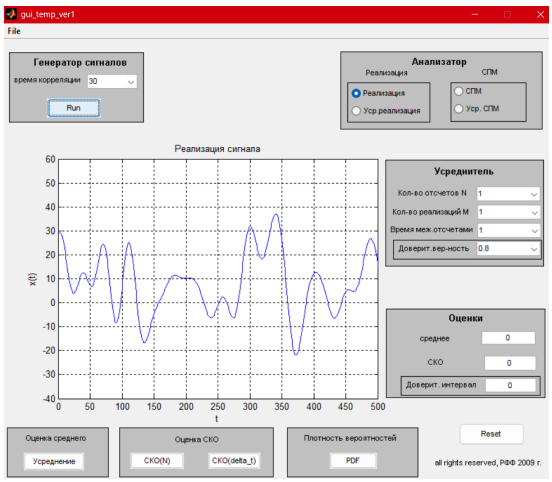
Разброс оценок между независимыми реализациями при фиксированном n сведён в табл. 1.



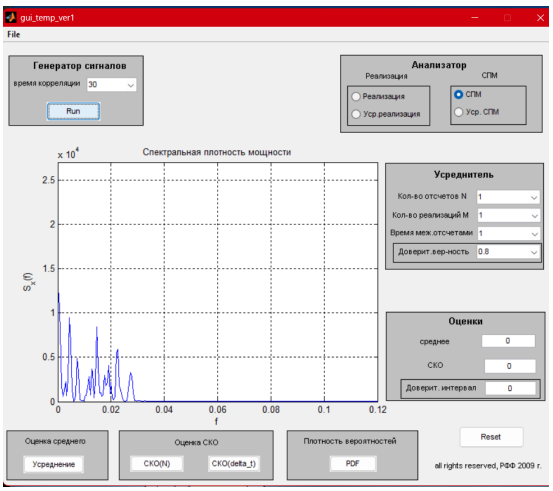
(а) Реализация сигнала, $\tau_{\text{корр}} = 10$



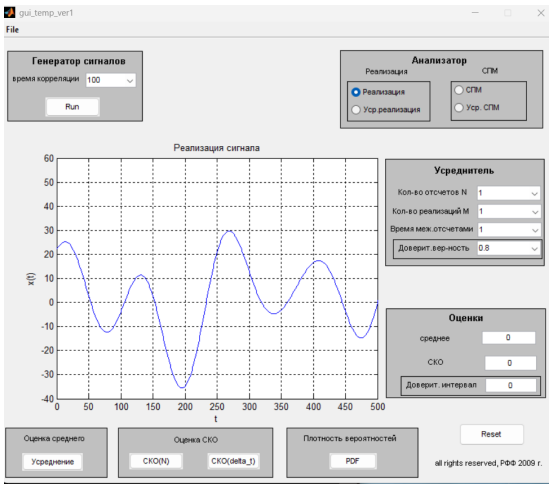
(г) СПМ, $\tau_{\text{корр}} = 10$



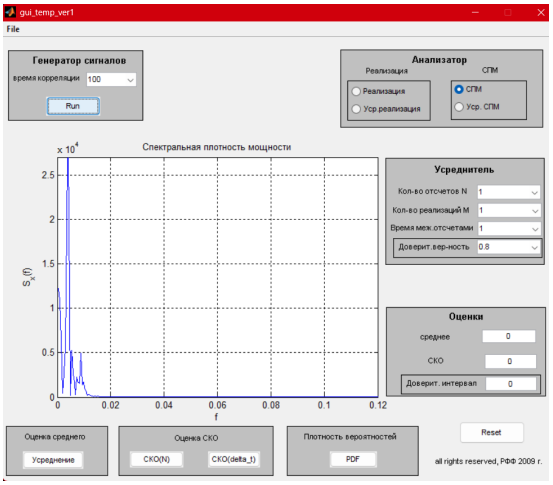
(б) Реализация сигнала, $\tau_{\text{корр}} = 30$



(д) СПМ, $\tau_{\text{корр}} = 30$



(в) Реализация сигнала, $\tau_{\text{корр}} = 100$



(е) СПМ, $\tau_{\text{корр}} = 100$

Рис. 1. Реализации сигнала и спектральные плотности мощности при различных временах корреляции

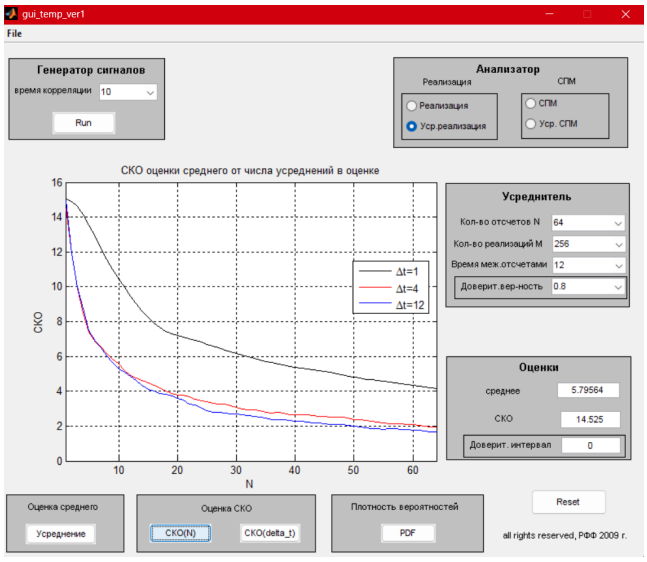
Таблица 1: Вертикальный размах оценок среднего

n	Размах, усл. ед.	Отношение к $n = 1$
1	40–45	1
40	6	0,14
128	3–4	0,08

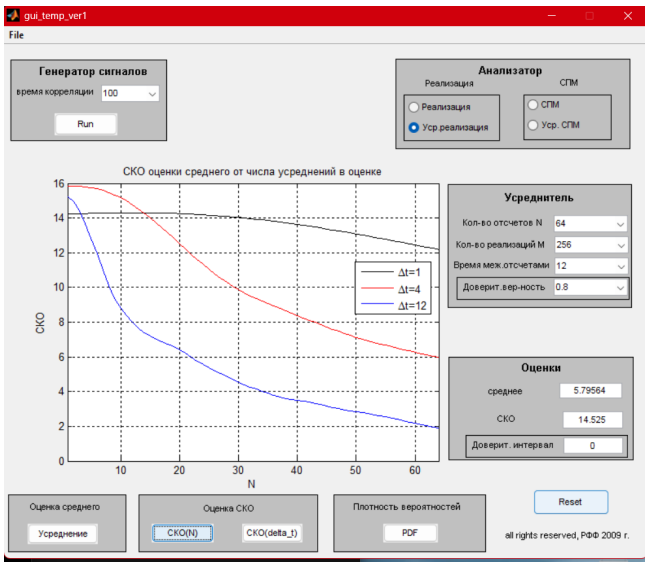
Разброс характеризует случайную изменчивость оценки среднего между независимыми реализациями при фиксированном n. Его уменьшение с ростом n согласуется с законом больших чисел и с падением дисперсии среднего.

3. Задание 3. Зависимость СКО оценки от числа усредняемых отсчётов

Получены две серии зависимостей $\sigma(N)$ при $M = 256$, $N = 64$ и $\Delta t = \{1, 4, 12\}$: первая для $\tau_{\text{корр}} = 10$, вторая для $\tau_{\text{корр}} = 100$ (рис. 3).



(а) Итоговая серия при $\tau_{\text{корр}} = 10$: $\Delta t = 1, 4, 12$



(б) Итоговая серия при $\tau_{\text{корр}} = 100$: $\Delta t = 1, 4, 12$

Рис. 3. Зависимости СКО оценки от числа усредняемых отсчётов

С ростом N СКО уменьшается. При фиксированном $\tau_{\text{корр}}$ увеличение Δt ослабляет корреляцию соседних измерений и снижает погрешность. Значения при $N = 64$ приведены в табл. 2.

Таблица 2: СКО оценки при $N = 64$

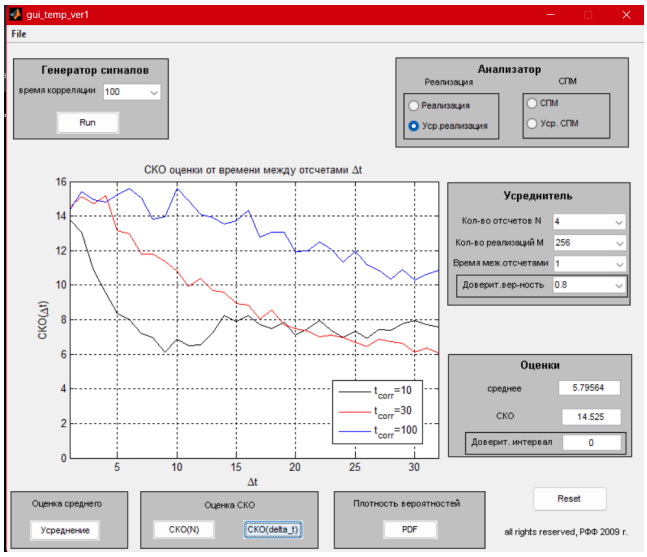
$\tau_{\text{корр}}$	σ при $\Delta t = 1$	σ при $\Delta t = 4$	σ при $\Delta t = 12$
10	4,1	2,0	1,7
100	12,2	6,0	1,9

Уменьшение СКО при фиксированном N с ростом времени корреляции, о котором говорится в задании, на полученных графиках не наблюдается: при $\tau_{\text{корр}} = 100$ кривые лежат выше, чем при $\tau_{\text{корр}} = 10$, особенно для $\Delta t = 1$ и 4. Это объясняется тем, что при фиксированном Δt рост $\tau_{\text{корр}}$ увеличивает нормированную корреляцию соседних отсчётов $B_x(\Delta t)/D[x]$ и уменьшает эффективное число независимых отсчётов; в соответствии с формулой дисперсии оценки погрешность при этом растёт.

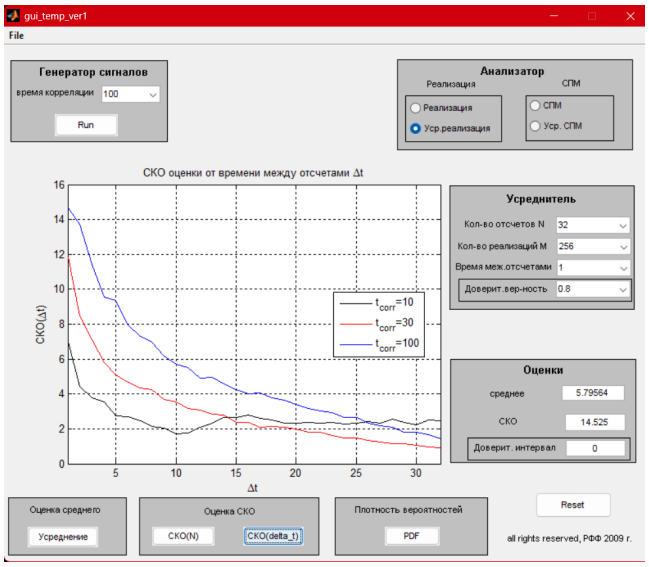
При $N = 1$ усреднения нет, поэтому СКО оценки равно СКО исходного процесса. Нулевой начальный наклон объясняется тем, что ковариационная функция стационарного процесса имеет экстремум при нулевом сдвиге.

4. Задание 4. Зависимость СКО оценки от временного интервала

Исследована зависимость СКО от Δt в диапазоне 1–32 для $\tau_{\text{корр}} = 10, 30, 100$ при $N = 4$ и $N = 32$; в обеих сериях $M = 256$ (рис. 4).



(а) Итоговая серия при $N = 4$: $\tau_{\text{корр}} = 10, 30, 100$



(б) Итоговая серия при $N = 32$: $\tau_{\text{корр}} = 10, 30, 100$

Рис. 4. Зависимости СКО оценки от интервала между отсчётами

При малых Δt соседние отсчёты близки по статистическим свойствам, поэтому изменение интервала слабо влияет на их корреляцию. Ковариационная функция стационарного процесса чётна, её производная в нуле равна нулю, чем и объясняется нулевой начальный наклон зависимости $\sigma(\Delta t)$.

С ростом Δt корреляция падает и СКО уменьшается. При больших интервалах отсчёты практически независимы, и кривая выходит на предел $\sigma_x/\sqrt{N}$. Чтобы уменьшить этот предел вдвое, нужно увеличить N вчетверо. При переходе от $N = 4$ к $N = 32$:

$$\frac{\sigma_{\tilde{x}}(N=4)}{\sigma_{\tilde{x}}(N=32)} = \sqrt{\frac{32}{4}} = \sqrt{8} \approx 2{,}83.$$

Время корреляции оценивается по излому кривой, после которого дальнейший рост Δt даёт малый выигрыш. Для $\tau_{\text{корр}} = 10$ излом наблюдается при $\Delta t \approx 10$, для $\tau_{\text{корр}} = 30$ — при $\Delta t \approx 30$. Для $\tau_{\text{корр}} = 100$ выход на плато в исследованном диапазоне не достигается, поэтому по этим кривым время корреляции оценивается снизу: $\tau_{\text{корр}} \gtrsim 30$.

5. Задание 5. Определение характеристик по спектральной плотности мощности

5.1 Исходный процесс (задание 5.1)

При $\tau_{\text{корр}} = 10$ получен спектр исходного процесса в режиме «СПМ» при $N = 1$ и $M = 1$. Мощность в нулевой частотной полосе пропорциональна квадрату среднего значения. Если A — значение СПМ в нулевой полосе, а $\Delta\omega = 1/2048$, то

$$\langle x \rangle^2 \approx A \cdot \frac{1}{2048}, \qquad |\langle x \rangle| \approx \sqrt{\frac{A}{2048}}.$$

По нулевому пику спектра получено

$$A \approx 1{,}2 \cdot 10^4, \qquad |\langle x \rangle| \approx \sqrt{\frac{1{,}2 \cdot 10^4}{2048}} \approx 2{,}4.$$

Спектральная плотность мощности определяет модуль среднего значения; знак устанавливается по временной реализации, у которой среднее положительно. Поэтому $\langle x \rangle \approx +2{,}4$.

Дисперсия равна площади под непрерывной частью спектра без δ-составляющей на нулевой частоте, то есть $D[x] \approx \Delta\omega_{\text{эфф}} \cdot S_{\text{эфф}}$. Непрерывная часть занимает всю исследованную полосу частот, поэтому дисперсия определяется ею, а не нулевым пиком. По порядку величины она согласуется с оценкой $D[x] \approx 210{,}98$ из задания 2.

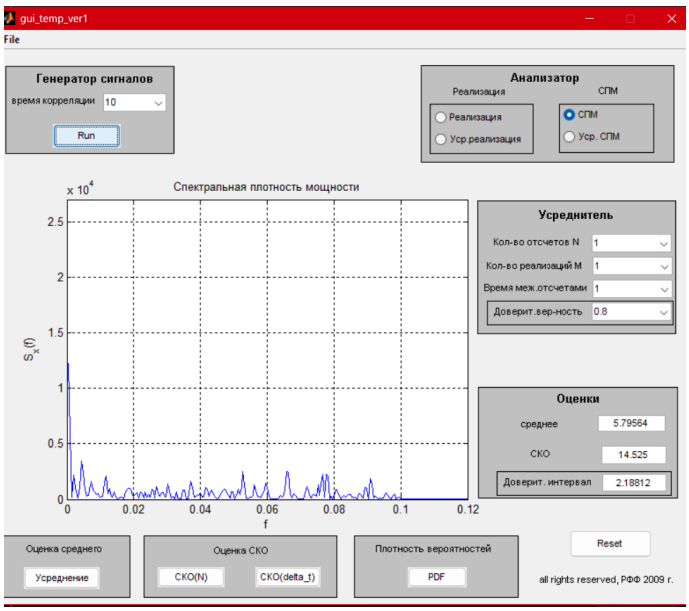


Рис. 5. СПМ исходного процесса при $\tau_{\text{корр}} = 10$, $N = 1$, $M = 1$

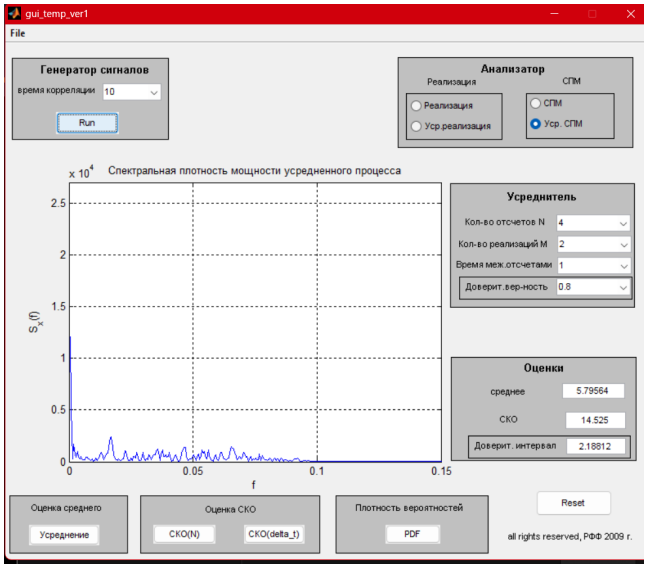
Сопоставление с заданием 2. По ансамблю получено $\langle \tilde{x} \rangle = 5{,}79564$ и $\sigma_{\tilde{x}} = 14{,}525$:

$$\langle \tilde{x} \rangle_{\text{анс}} = 5{,}79564, \qquad |\langle x \rangle|_{\text{СПМ}} \approx 2{,}4.$$

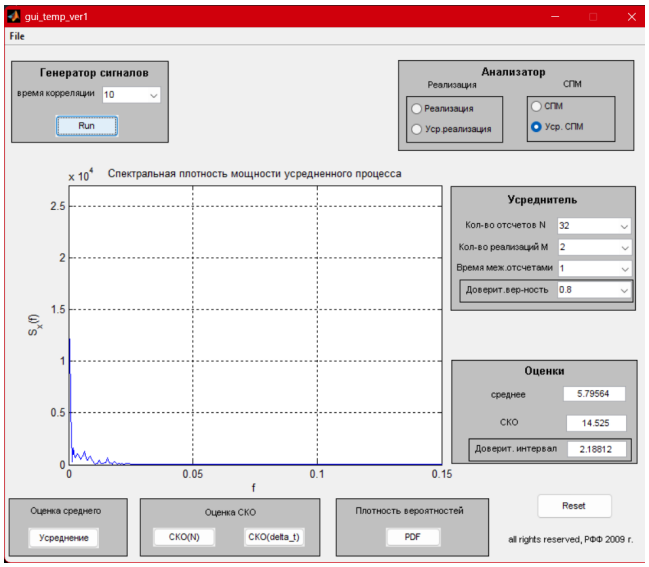
Спектр получен по одной реализации ($M = 1$), поэтому его среднее само является случайной величиной. При СКО процесса $\sigma_x = 14{,}525$ отличие 2,4 от 5,79564 лежит в пределах статистического разброса и результатам задания 2 не противоречит.

5.2 Усреднённый процесс (задание 5.2)

Для усреднённого процесса при $\tau_{\text{корр}} = 10$ и $\Delta t = 1$ получены спектры при $M = 2$ для $N = 4$ и $N = 32$. Временное усреднение можно рассматривать как линейный фильтр: постоянная составляющая сохраняется, а эффективная полоса около нулевой частоты с ростом времени усреднения сужается. Поэтому при переходе от $N = 4$ к $N = 32$ непрерывная часть спектра сужается, а дисперсия оценки уменьшается (рис. 6).



(а) Усреднённая СПМ при $\tau_{\text{корр}} = 10$, $N = 4$, $M = 2$



(б) Усреднённая СПМ при $\tau_{\text{корр}} = 10$, $N = 32$, $M = 2$

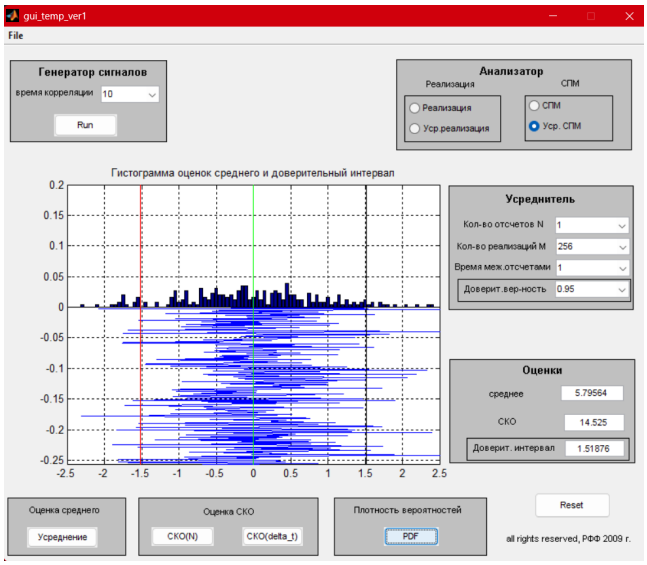
Рис. 6. Спектральные плотности мощности усреднённого процесса

На обоих графиках высота пика около нулевой частоты одного порядка, что согласуется с сохранением постоянной составляющей. При $N = 32$ непрерывная часть сильнее сосредоточена около нулевой частоты, чем при $N = 4$, что соответствует уменьшению дисперсии оценки.

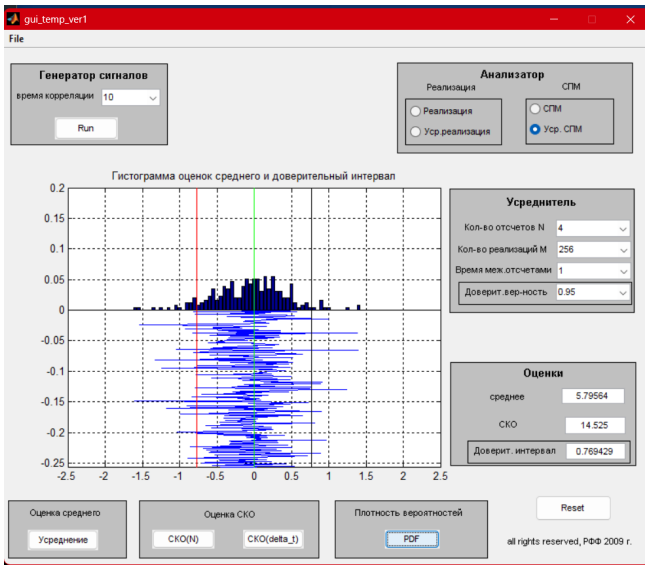
Ширина непрерывной части спектра обратно пропорциональна времени усреднения $N\Delta t$, поэтому при переходе от $N = 4$ к $N = 32$ она уменьшается в 8 раз; во столько же раз уменьшается и дисперсия оценки.

6. Задание 6.1. Гистограмма оценок и доверительный интервал

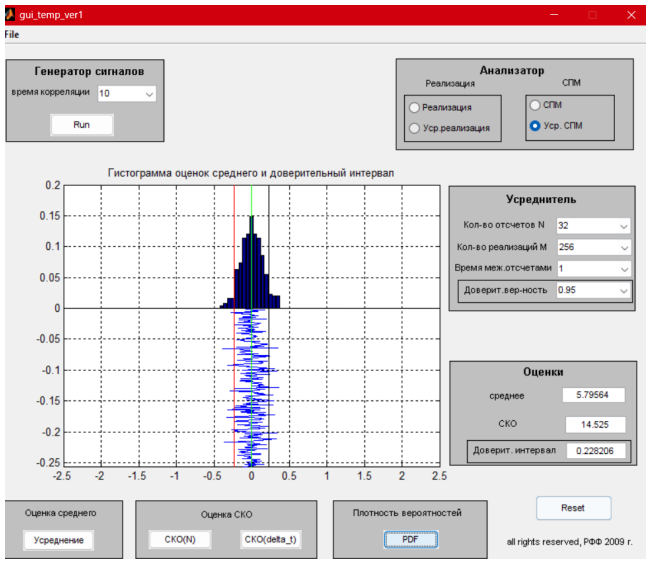
Исследовано изменение гистограммы оценок среднего при $\tau_{\text{корр}} = 10$, $M = 256$, $\Delta t = 1$ и $\beta = 0{,}95$ для $N = 1$, 4 и 32 (рис. 7).



(а) Гистограмма и доверительный интервал, $N = 1$



(б) Гистограмма и доверительный интервал, $N = 4$



(в) Гистограмма и доверительный интервал, $N = 32$

Рис. 7. Гистограммы оценок и доверительные интервалы

С ростом N гистограмма сужается и концентрируется около центрального значения; одновременно уменьшается доверительный интервал, что указывает на рост точности оценки. Значения I_β приведены в табл. 3.

Таблица 3: Доверительный интервал в задании 6.1

N	$\tau_{\text{корр}}$	M	Δt	β	I_β по программе
1	10	256	1	0,95	1,51876
4	10	256	1	0,95	0,769429
32	10	256	1	0,95	0,228206

7. Задание 6.2. Зависимость доверительного интервала от β и N

При $\tau_{\text{корр}} = 10$, $M = 256$ и $\Delta t = 1$ исследована зависимость I_β от доверительной вероятности $\beta = 0{,}80;\ 0{,}95;\ 0{,}98$ для $N = 1$, 4 и 32. Значения считывались из блока оценок после нажатия «PDF» (табл. 4).

Таблица 4: Зависимость доверительного интервала от доверительной вероятности

N	I_β при $\beta = 0{,}80$	I_β при $\beta = 0{,}95$	I_β при $\beta = 0{,}98$
1	1,300170	1,618780	2,188120
4	0,607883	0,716833	1,074840
32	0,166798	0,203898	0,295513

Для всех N интервал возрастает с β, а при фиксированном β уменьшается с ростом N (рис. 8).

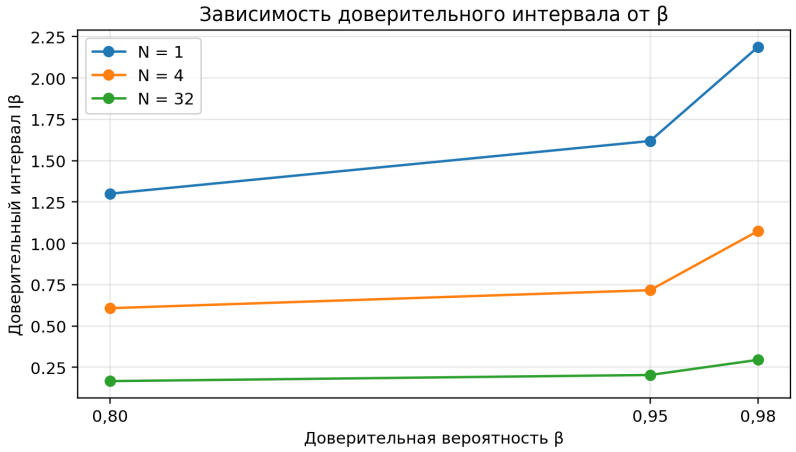


Рис. 8. Зависимость доверительного интервала I_β от доверительной вероятности β по результатам задания 6.2

Примечание. Отличие значений I_β при $N = 1$ и $\beta = 0{,}95$ в таблицах 3 и 4 (1,51876 и 1,61878) объясняется статистическим разбросом оценок между сериями измерений. Методичка рекомендует при малых N (примерно до 15–20), если дисперсия оценивается по той же выборке, использовать распределение Стьюдента; в задании 6.2 программа применяет гауссово приближение.

IV. Вывод

В лабораторной работе исследовано оценивание математического ожидания гауссовского случайного процесса и влияние параметров выборки на точность оценки. По реализациям и спектральным плотностям мощности установлено, что с ростом времени корреляции характерные изменения сигнала становятся более медленными, а спектр сужается.

Эксперименты с зависимостью СКО от числа отсчётов показали уменьшение ошибки по мере увеличения N. Увеличение интервала Δt снижает корреляцию между используемыми отсчётами и повышает эффективность усреднения. Для достаточно больших интервалов СКО приближается к пределу, соответствующему усреднению практически независимых отсчётов.

В задании 6 установлено, что доверительный интервал уменьшается при росте числа усредняемых отсчётов и увеличивается при повышении доверительной вероятности. Полученные таблицы и гистограммы подтверждают эти закономерности.

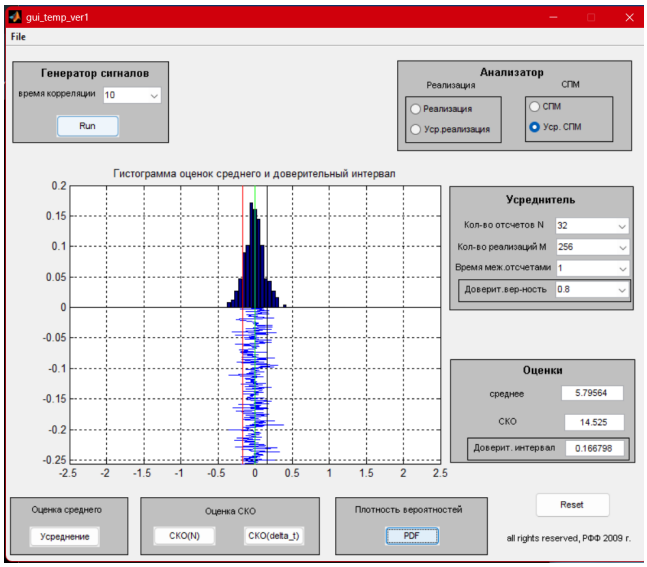
Спектральные оценки, полученные в задании 5, согласуются с результатами обработки временных реализаций: среднее по одной реализации отличается от оценки по ансамблю в пределах статистического разброса, а площадь под непрерывной частью спектра соответствует дисперсии процесса.

Таким образом, точность оценки среднего зависит от числа усредняемых отсчётов, интервала между ними и корреляционных свойств процесса.

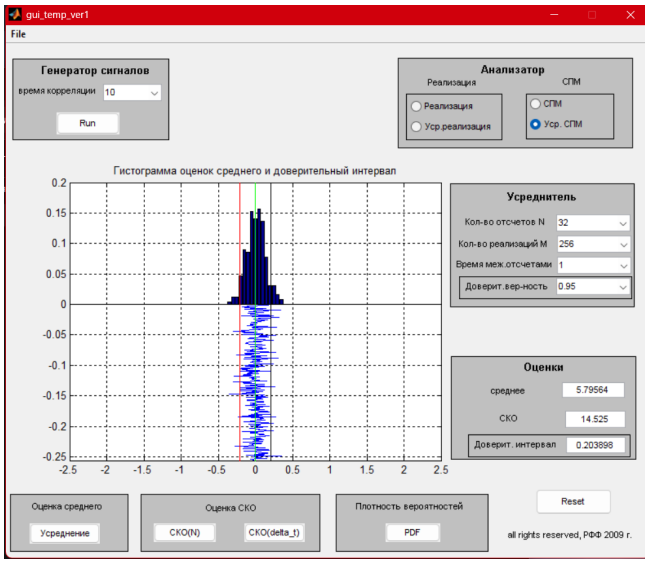
V. Приложение

Приложение 1. Скриншоты задания 6.2 при $N = 32$

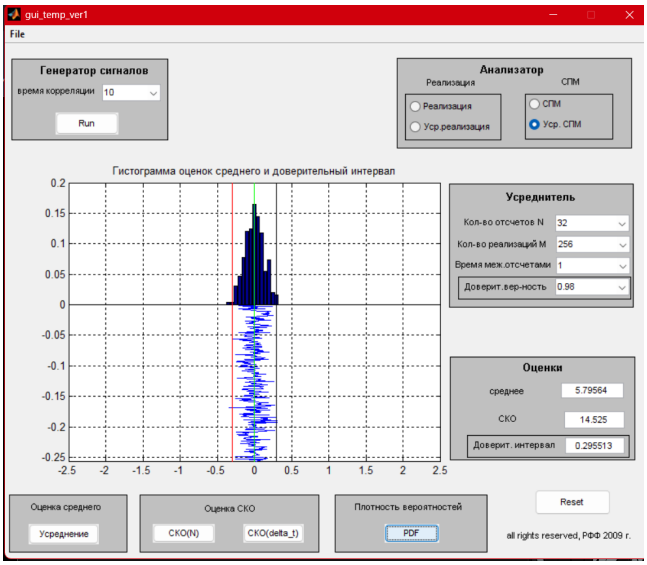
Ниже приведены скриншоты трёх измерений доверительного интервала при $N = 32$.



(а) $\beta = 0{,}80$; $I_\beta = 0{,}166798$



(б) $\beta = 0{,}95$; $I_\beta = 0{,}203898$

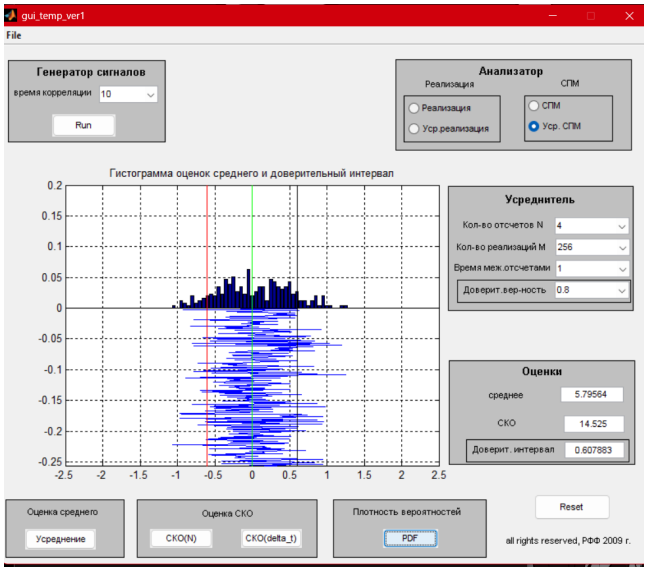


(в) $\beta = 0{,}98$; $I_\beta = 0{,}295513$

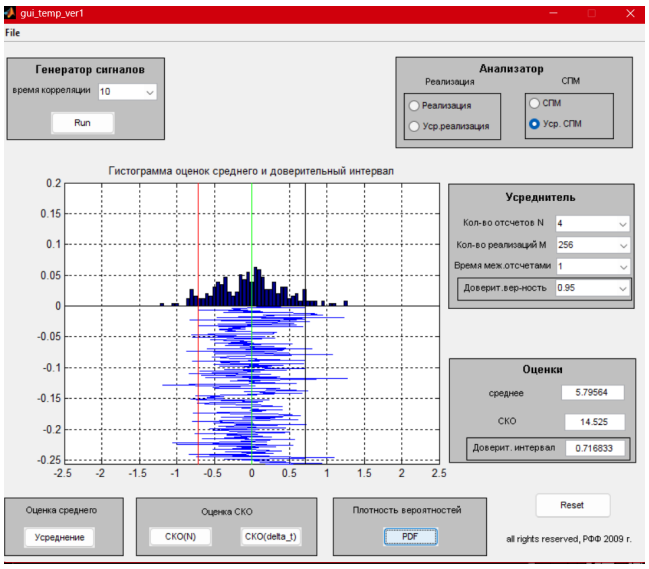
Рис. 9. Скриншоты измерений доверительного интервала при $N = 32$

Приложение 2. Скриншоты задания 6.2 при $N = 4$

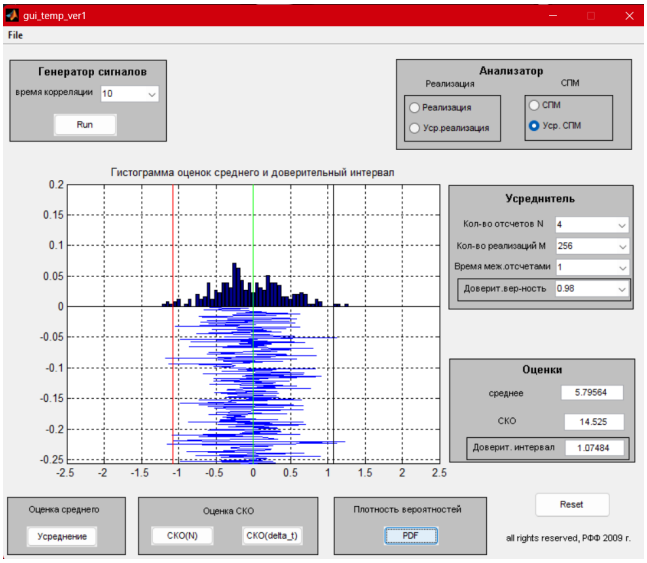
Ниже приведены скриншоты трёх измерений доверительного интервала при $N = 4$.



(а) $\beta = 0{,}80$; $I_\beta = 0{,}607883$



(б) $\beta = 0{,}95$; $I_\beta = 0{,}716833$

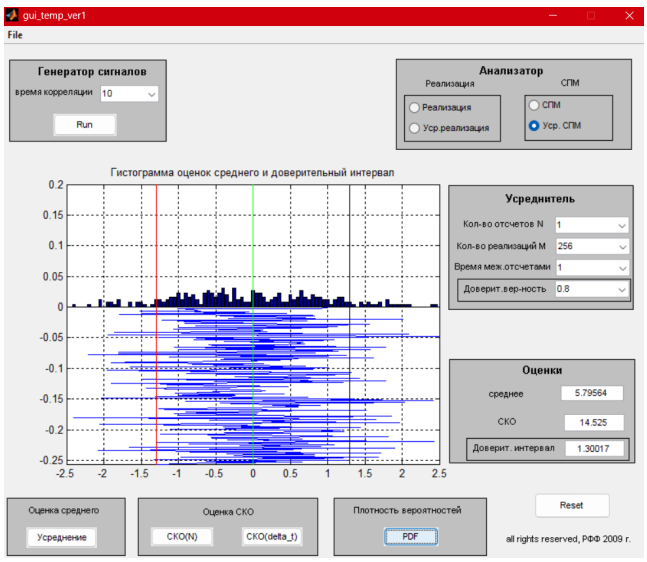


(в) $\beta = 0{,}98$; $I_\beta = 1{,}074840$

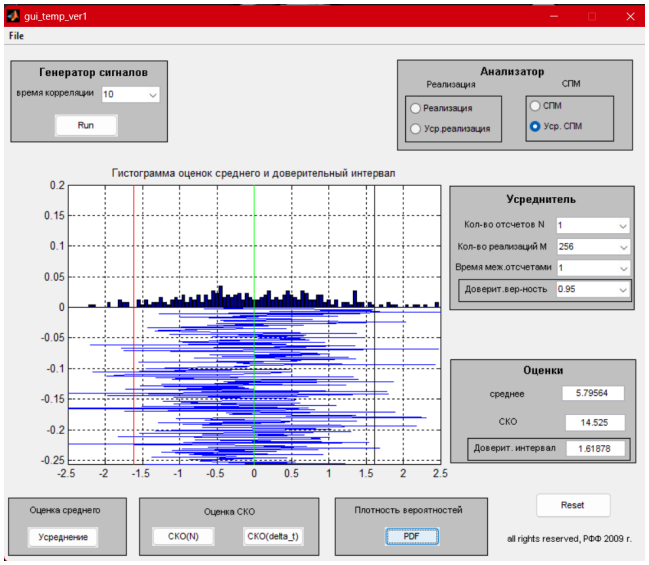
Рис. 10. Скриншоты измерений доверительного интервала при $N = 4$

Приложение 3. Скриншоты задания 6.2 при $N = 1$

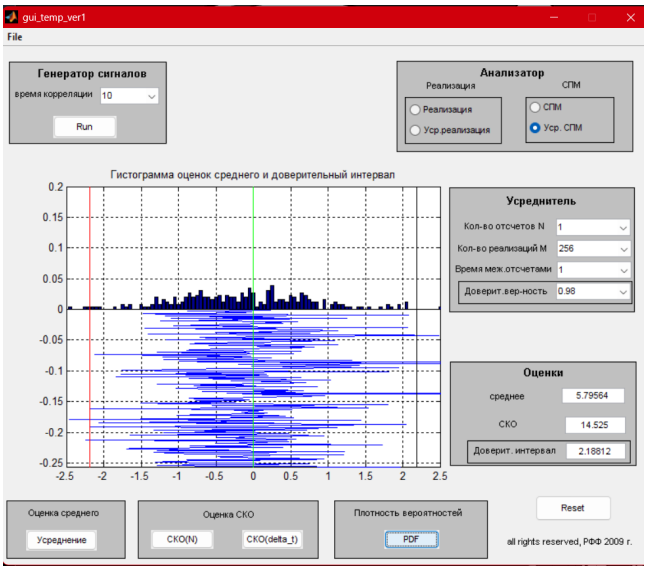
Ниже приведены скриншоты трёх измерений доверительного интервала при $N = 1$.



(а) $\beta = 0{,}80$; $I_\beta = 1{,}300170$



(б) $\beta = 0{,}95$; $I_\beta = 1{,}618780$



(в) $\beta = 0{,}98$; $I_\beta = 2{,}188120$

Рис. 11. Скриншоты измерений доверительного интервала при $N = 1$